

LEZIONE 23

21/12/2025

GIOVEDÌ

OGGI: BASI DI SPAZI VETTORIALI

MARTEDÌ: AUTOVALORI E DIAGONALIZZAZIONE

RICORDIAMO

V SPAZIO VETTORIALE SU $\mathbb{R}$

I VETTORI $v_1, v_2, \dots, v_M$ DI V

GENERANO V SE OGNI $v \in V$ PUÒ
ESPRIMERSI COME COMBINAZIONE LINEARE
DI ESSI: CIOÈ

$$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_M v_M$$

PER OPPORTUNI SCALARI

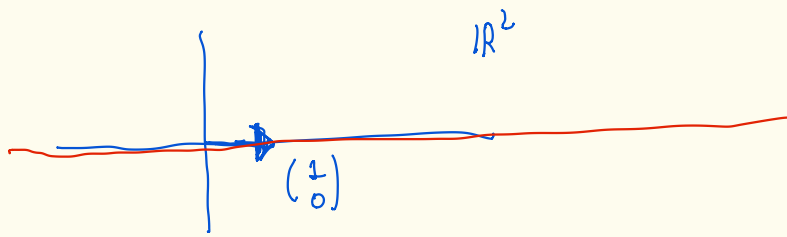
$$c_1, c_2, \dots, c_M \in \mathbb{R}.$$

$$\underline{\text{ES}} \quad \mathbb{R}^2 \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ GENERANO } \mathbb{R}^2$$

$$\mathbb{R}^2 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$\underline{\text{ES}} \quad \mathbb{R}^2 \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ NON GENERA } \mathbb{R}^2$$



$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ NON È COMB. LINEARE DI $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

CIOÈ NON È UN MULTIPLO DI $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ NON GENERA TUTTO $\mathbb{R}^2$

DEF] I VETTORI $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_M$ DI V
SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI

SE OGNI VOLTA CHE

$$c_1 \underline{v}_1 + c_2 \underline{v}_2 + \dots + c_M \underline{v}_M = \underline{0}$$

ALLORA $c_1 = c_2 = \dots = c_M = 0$

ESEMPIO] $\mathbb{R}^2$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ SONO DIPENDENTI

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

È UNA COMB. LINEARE NON
BANALE

$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ SONO INDIP. PERCHÈ
NON SONO L'UNO IL MULTIPLO
DELL'ALTRO

DEF UNA BASE DI V È UN
INSIEME DI VETTORI $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$
CHE GENERA V E SONO LINEARMENTE
INDIPENDENTI,

ESEMPI

$\mathbb{R}^2$ $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ È UNA BASE DI $\mathbb{R}^2$

GENERANO + LIN. INDIPENDENTI

$$\dim \mathbb{R}^2 = 2$$

$\mathbb{R}^3$ $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ È UNA BASE
DI $\mathbb{R}^3$

$$\dim \mathbb{R}^3 = 3$$

$\mathbb{R}^N$ $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$$\dim \mathbb{R}^N = N$$

È UNA BASE FORMATA DA
N VETTORI

QUESTA È UNA BASE "SPECIALE"
FORMATA DAI VETTORI CANONICI,
DETTA BASE CANONICA

$$M(\mathbb{R}, 2) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim M(\mathbb{R}, 2) = 4$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

È UNA BASE

$$\mathbb{R}_2[x] = \{a + bx + cx^2\}$$

$$\dim(\mathbb{R}_2[x]) = 3$$

$\{1, x, x^2\}$ È UNA BASE

TEOREMA (EQUICARDINALITÀ DELLE BASI).

LE BASI DI UNO SPAZIO VETTORIALE
HANNO LO STESSO NUMERO DI
ELEMENTI.

QUESTO NUMERO È DETTO

DIMENSIONE DI V , SI INDICA
CON $\dim(V)$,

IN QUESTO CORSO CONSIDERIAMO SOLAMENTE
SPAZI GENERATI DA UN NUMERO
FINITO DI VETTORI.

ESISTONO SPAZI VETTORIALI
DI DIMENSIONE INFINITA!

$$\mathbb{R}^\infty = \{ (x_1, x_2, x_3, \dots) \mid x_i \in \mathbb{R} \}$$

ESEMPIO $\mathbb{R}^2$ HA UNA BASE $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

ORA VEDIAMO CHE ANCHE

$$\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

FORMA UNA BASE

BISOGNA FAR VEDERE CHE GENERANO
E SONO LIN. INDIP.

ESEMPIO $\mathbb{R}^2$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

È UNA BASE? NO PERCHÉ SONO
DIP.

SI PUÒ FAR VEDERE CHE $\dim V$
È ANCHE UGUALE AL NUMERO
MINIMO DI VETTORI NECESSARI PER
GENERARE V

OPPURE

AL NUMERO MASSIMO DI VETTORI CHE
POSSONO ESSERE LINEARMENTE INDIPENDENTI.

ESEMPIO | 3 VETTORI DI $\mathbb{R}^2$ SONO

SEMPRE DIPENDENTI, INFATTI

IL RANGO DI

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix}$$

MI DÀ IL NUMERO DI VETTORI

INDIPENDENTI, CHE È AL PIÙ 2.

COME CONSEGUENZA ABBIAMO CHE

SE $\dim V = N$, ALLORA

1) N VETTORI CHE GENERANO V
SOLO ANCHE LIN. INDIPENDENTI.

2) N VETTORI LIN. INDIP. DI V
ALLORA GENERANO V .

COROLLARIO

N VETTORI $v_1, v_2, \dots, v_N$ DI $\mathbb{R}^N$
FORMANO UNA BASE $\Leftrightarrow$

$$\text{rk} \begin{pmatrix} | & | & \dots & | \\ v_1 & v_2 & \dots & v_N \\ | & | & \dots & | \end{pmatrix} = N$$

(RANGO MASSIMO)

$\Leftrightarrow$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ v_1 & v_2 & \dots & v_n \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \neq 0$$

ESEMPIO $\mathbb{R}^3$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ É UNA BASE?}$$

IN GENERALE BISOGNA FAR VEDERE
CHE SONO LIN. INDIP. E CHE
GENERANO.

PERÒ DATO CHE SAPPIAMO CHE
 $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$

È SUFFICIENTE FAR VEDERE
CHE SONO LIN. INDIP.

E DAL MOMENTO CHE SONO IN
NUMERO MASSIMO, AUTOMATICAMENTE
GENERANO.

MOSTRIAMO CHE SONO LIN. INDIP.
USANDO GAUSS-JORDAN

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 8 \end{pmatrix} \longrightarrow$$

$$\begin{pmatrix} \textcircled{1} & 0 & -4 \\ 0 & \textcircled{1} & -3 \\ 0 & 0 & \textcircled{11} \end{pmatrix}$$

PIVOT IN COLONNE 1, 2, 3

$\Rightarrow$ I VETTORI INIZIALI CORRISP.

ALLE COLONNE 1, 2, 3

SONO INDIP.

$\Rightarrow$ SONO TUTTI E 3 INDIP.

$\Rightarrow$ È UNA BASE.

ESTRAZIONE DI UNA BASE

DATI VETTORI DI V CHE GENERANO
ESISTE UN LORO SOTTOINSIEME
FORMANTE UNA BASE DI V

(BASTA RIMUOVERE I VETTORI DIPENDENTI)

$$\mathbb{R}^2 \quad \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

DIPENDENTE
↓

GENERANO, PERÒ NON È UNA
BASE

$\Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ È UNA BASE

COMPLETAMENTO AD UNA BASE

DATI VETTORI DI V LINEARMENTE
INDIPENDENTI, POSSIAMO AGGIUNGERE
ALTRI VETTORI IN MODO DA OTTENERE
UNA BASE DI V

$\mathbb{R}^3$ $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ SONO INDIP.

AGGIUNGO IL VETTORE $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

IN MODO DA AVERE UNA BASE

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

(IN REALTÀ POSSO AGGIUNGERE UN
QUALSIASI VETTORE INDIP. DAI PRIMI DUE)

VERIFICHIAMO CHE HO OTTENUTO UNA BASE

DEVO MOSTRARE CHE

$$\text{rk} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = 3$$

OPPURE PIÙ SEMPLICEMENTE

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$$

CALCOLIAMO: $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \stackrel{\text{SARRUS}}{=} 0 + 4 + 0 - 1 - 0 - 0 =$

$$= 3 \neq 0$$

$\Rightarrow \bar{E}$ UNA BASE

SOTTOSPAZIO

UN SOTTOINSIEME NON VUOTO W DI
UNO SPAZIO VETTORIALE V È DETTO
SOTTOSPAZIO SE:

1) W È CHIUSO RISPETTO ALLA SOMMA

$$(\underline{w}_1, \underline{w}_2 \in W \Rightarrow \underline{w}_1 + \underline{w}_2 \in W)$$

2) W È CHIUSO RISPETTO ALLA
MOLTIPLICAZIONE PER UNO SCALARE

$$(\underline{w} \in W, c \in \mathbb{R} \Rightarrow c \cdot \underline{w} \in W)$$

ESEMPIO $V = \mathbb{R}^3$

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ s+t \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\} \subset V$$

MOSTRIAMO CHE W È UN SOTTOSPAZIO

1) CHIUSO RISPETTO ALLA SOMMA

$$\begin{array}{ccc} \begin{pmatrix} t_1 \\ 0 \\ s_1+t_1 \end{pmatrix} & + & \begin{pmatrix} t_2 \\ 0 \\ s_2+t_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_1+t_2 \\ 0 \\ (s_1+s_2) + (t_1+t_2) \end{pmatrix} \\ \uparrow & & \uparrow \\ W & & W \end{array}$$

2) W CHIUSO RISPETTO ALLA MOLTIPL. PER

UNO SCALARE

$$\begin{array}{ccc} c \cdot \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ s+t \end{pmatrix} & = & \begin{pmatrix} ct \\ 0 \\ cs+ct \end{pmatrix} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathbb{R} & & W \end{array}$$

$\Rightarrow W$ SOTTOSPAZIO DI V

ESEMPIO $V = \mathbb{R}^3$

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} t+1 \\ 0 \\ s+t \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\} \subset V$$

1) W CHIUSO RISPETTO ALLA SOMMA?

$$\begin{array}{ccc} \begin{pmatrix} t_1+1 \\ 0 \\ s_1+t_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t_2+1 \\ 0 \\ s_2+t_2 \end{pmatrix} & = & \begin{pmatrix} t_1+t_2+2 \\ 0 \\ (s_1+s_2)+(t_1+t_2) \end{pmatrix} \\ \uparrow & & \uparrow \\ W & & W \end{array}$$

~~W~~
 W

NON È CHIUSO.

OSS I SOTTOSPAZI VETTORIALI SONO
ESSI STESSI SPAZI VETTORIALI, E
PERCÌO HANNO UNA LORO DIMENSIONE

TEOREMA

SE $W \subseteq V$ SOTTOSPAZIO,

ALLORA $\dim W \leq \dim V$.

INOLTRE SE $\dim W = \dim V$ ALLORA $W = V$

ESERCIZIO

$$V = \mathbb{R}^3$$

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ s+t \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\} \subseteq V$$

ABBIAMO VISTO CHE $\vec{e}$ UN
SOTTOSPAZIO.

DETERMINARE UNA BASE E LA
DIMENSIONE DI W .

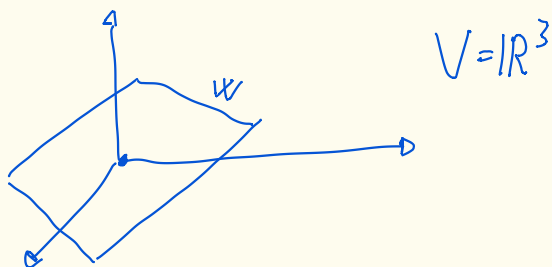
$$W \ni \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ s+t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ GENERANO } W.$$

SONO ANCHE INDIPENDENTI

$$\Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ FORMANO UNA} \\ \text{BASE DI } W$$

$$\Rightarrow \dim W = 2$$



SOTTOSPAZI GENERATI

DA VETTORI

DATI $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_M \in V$

LO SPAZIO GENERATO DA

QUESTI VETTORI È DEFINITO
COME

$$\langle \underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_M \rangle = \left\{ c_1 \underline{v}_1 + c_2 \underline{v}_2 + \dots + c_M \underline{v}_M \right\}$$

TALI CHE $c_1, c_2, \dots, c_M$
VARIANO IN $\mathbb{R}$



L'INSIEME DI TUTTE LE
COMBINAZIONI LINEARI.

SI VEDE FACILMENTE CHE

$$\langle \underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_M \rangle \subseteq V$$

È UN SOTTOSPAZIO

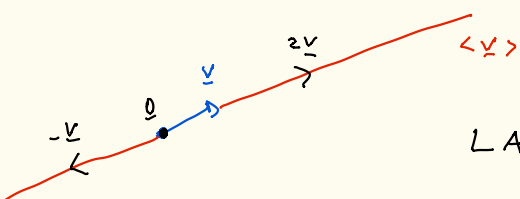
(LA SOMMA DI COMBINAZIONI LINEARI
È DI NUOVO UNA COMB. LIN.)

ESEMPI

1) $0 \neq \underline{v} \in V$

$$\langle \underline{v} \rangle = \{ c \cdot \underline{v} \mid c \in \mathbb{R} \}$$

↳ L'INSIEME DEI VETTORI PROPORZIONALI
A $\underline{v}$



LA RETTA È LO SPAZIO
GENERATO DA $\underline{v}$

$$\dim(\langle \underline{v} \rangle) = 1$$

UNA BASE DI $\langle \underline{v} \rangle$ È $\{ \underline{v} \}$

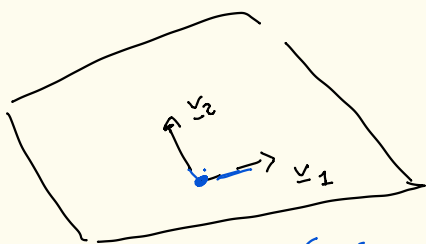
$$2) \underline{v}_1, \underline{v}_2 \in V$$

$$\langle \underline{v}_1, \underline{v}_2 \rangle = \left\{ c_1 \underline{v}_1 + c_2 \underline{v}_2 \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

$\underline{v}_1, \underline{v}_2$ GENERANO $\langle \underline{v}_1, \underline{v}_2 \rangle$

SE SONO LIN. INDIP. ALLORA

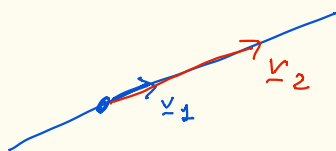
$\{ \underline{v}_1, \underline{v}_2 \}$ È UNA BASE DI $\langle \underline{v}_1, \underline{v}_2 \rangle$



DUE VETTORI INDIP.
GENERANO UN PIANO

(OGNI VETTORE DEL PIANO
È SOMMA E PRODOTTO
PER UNO SCALARE DI
 $\underline{v}_1$ E $\underline{v}_2$).

SE INVECE $\underline{v}_1, \underline{v}_2$ SONO DIPENDENTI,



$\langle \underline{v}_1, \underline{v}_2 \rangle = \bar{e}$ LA RETTA

"

$\langle \underline{v}_1 \rangle$

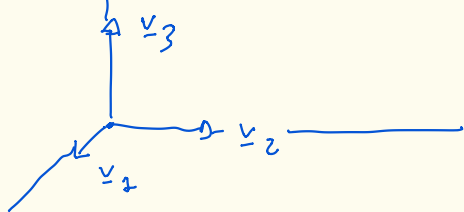
LO SPAZIO GENERATO DA 2

VETTORI DIPENDENTI È UGUALE

ALLO SPAZIO GENERATO DA
UNO DI ESSI

3) $v_1, v_2, v_3 \in V$

SE SONO INDIPENDENTI



LO SPAZIO GENERATO

$\langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ È LO SPAZIO

3-DIMENSIONALE

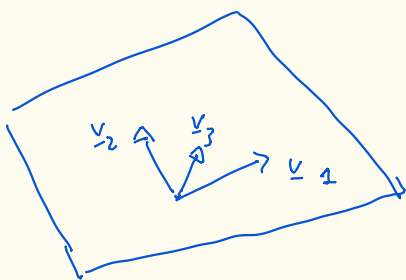
$$\dim(\langle v_1, v_2, v_3 \rangle) = 3$$

SE v_1, v_2 INDIP E v_3 È LIN.

DIPEND DA v_1, v_2

$$\langle v_1, v_2, v_3 \rangle = \langle v_1, v_2 \rangle$$

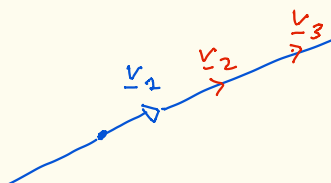
$$\dim(\langle v_1, v_2, v_3 \rangle) = 2$$



SE v_1 INDIP E v_2, v_3 SONO DIPENDENTI

DA v_1

$$\langle v_1, v_2, v_3 \rangle = \langle v_1 \rangle$$



$$\dim(\langle v_1, v_2, v_3 \rangle) = 1.$$

IN GENERALE

$$\dim(\langle v_1, v_2, \dots, v_M \rangle) = \text{rk} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ v_1 & v_2 & \dots & v_M \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

SOTTOSPAZIO SOMMA E
INTERSEZIONE

SOMMA DI SOTTOSPAZI

SIANO $S \subseteq V$ E $T \subseteq V$

DUE SOTTOSPAZI DI V .

$$\dim(S) = M \quad \dim(T) = N.$$

DEFINIAMO

$$S + T = \left\{ v + w \mid \begin{array}{l} v \in S \\ w \in T \end{array} \right\} \subseteq V$$

IN REALTÀ È UN SOTTOSPAZIO.

COME SI TROVA UNA BASE DI $S+T$?

PARTIAMO DA $\mathcal{B}_S = \{v_1, \dots, v_M\}$ BASE DI S

E $\mathcal{B}_T = \{w_1, \dots, w_N\}$ BASE DI T

ALLORA $S + T$ È GENERATO DA

$$v_1, \dots, v_M, w_1, \dots, w_N$$

DAI QUALI ESTRAIGO UNA BASE
(CON IL METODO DI GAUSS).

IN GENERALE:

NON È SEMPRE VERO CHE

$$\dim(S + T) = \dim(S) + \dim(T)$$

PERÒ È VERO CHE

$$\dim(S + T) \leq \dim(S) + \dim(T)$$

ESEMPIO $V = \mathbb{R}^3$

$$S = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$T = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$\dim(S)$, $\dim(T)$, $\dim(S + T)$.

$$\dim(S) = 2$$

$$\dim(T) = 2$$

$\dim(S + T)$?

$S + T$ È GENERATO DA $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$S + T \subseteq \mathbb{R}^3$$

$$\dim(S + T) \leq 3$$

BASE DI $S + T$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

GAUSS-JORDAN $\rightarrow$ FORMA A GRADINI

È GIÀ A GRADINI

PIVOT NELLE COLONNE 1, 2, 4

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ SONO INDIP.}$$

$$\Rightarrow \text{BASE DI } S + T$$

$$\dim(S + T) = 3$$

$$\Rightarrow S + T = \mathbb{R}^3$$

INTERSEZIONE S, T SOTTOSPAZI DI V

$$S \cap T = \{ v \in V \mid v \in S \text{ e } v \in T \} \subseteq V$$

IN REALTÀ È UN SOTTOSPAZIO.

MOSTRIAMO CHE È CHIUSO RISPETTO
ALLA SOMMA PER ESEMPIO

$$\begin{array}{ccc} \underline{v} & + & \underline{w} \\ \cap & & \cap \\ S \cap T & & S \cap T \end{array} \in S \cap T$$

FORMULA DI GRASSMAN

$$\dim(S) + \dim(T) = \dim(S + T) + \dim(S \cap T)$$

SI PUÒ RISCRIVERE

$$\dim(S \cap T) = \dim(S) + \dim(T) - \dim(S + T)$$

ESEMPIO) $V = \mathbb{R}^3$

$$S = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \quad T = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$\dim(S) = 2 = \dim(T)$$

$$\dim(S + T) = 3$$

DA GRASSMAN

$$\begin{aligned} \dim(S \cap T) &= \dim(S) + \dim(T) - \dim(S + T) \\ &= 2 + 2 - 3 \\ &= 1 \end{aligned}$$

SCRIVIAMO UNA BASE DI $S \cap T$

$$\underline{v} \in S \cap T \Leftrightarrow \underline{v} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\Leftrightarrow$

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - d \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a+b & & & \\ & b-c & & \\ & & & -d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ b - c = 0 \\ -d = 0 \end{cases}$$

SISTEMA

RISOLVO

$$\begin{cases} d = 0 \\ a = -b \\ c = b \end{cases}$$

SOSTITUENDO :

$$\begin{aligned} \underline{v} &= a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= -b \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ È UNA BASE DI } S \cap T$$

DEF] $S, T \subseteq V$ SOTTOSPAZI

SE $S + T = V$ E $S \cap T = \{ \underline{0} \}$ SI

DICE CHE $V = S \oplus T$ È SOMMA

DIRETTA DI S E T .

OGNI $\underline{v} \in V$ SI SCRIVE IN MODO UNICO

COME $\underline{v} = \underline{v}_1 + \underline{v}_2$ CON $\underline{v}_1 \in S$ E

$\underline{v}_2 \in T$

ESEMPIO] $\mathbb{R}^4$

$$S = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\sqrt{5} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sqrt{5} \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \quad T = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$\dim(S), \dim(T), \dim(S+T), \dim(S \cap T)$$

$$\text{DIRE SE } \mathbb{R}^4 = S \oplus T ?$$

$$\dim(S) = 2$$

$$\dim(T) = 2$$

$$\dim(S+T) = ?$$

$$\begin{pmatrix} 1 & \sqrt{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ -\sqrt{5} & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + \sqrt{5}R_1} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R_2 \leftrightarrow R_3 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{5} & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R_3 \rightarrow \frac{R_3}{-2} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{5} & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{5} & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 5/2 \end{pmatrix}$$

$R_4 \rightarrow R_4 - 3R_3$

I VETTORI INIZIALI $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\sqrt{5} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sqrt{5} \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

SO NO INDIP.

$$\dim(S + T) = 4$$

$$S + T \subseteq \mathbb{R}^4 \Rightarrow S + T = \mathbb{R}^4$$

$$\begin{aligned} \dim(S \cap T) &\stackrel{\text{GRASSMAN}}{=} \dim(S) + \dim(T) - \dim(S + T) \\ &= 2 + 2 - 4 = 0 \end{aligned}$$

$$\dim(S \cap T) = 0 \Leftrightarrow S \cap T = \{ \underline{0} \}$$

QUINDI $\mathbb{R}^4 = S \oplus T$